ANO
2023

UNINTER

CADERNO DE RESPOSTAS DA ATIVIDADE PRÁTICA DE:

ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS

ALUNO: MYCCAEL CESAR VIDOTTO **RU:** 4964280

Caderno de Resposta Elaborado por:
Prof. MSc. Guilherme Ditzel Patriota

Prática 01 – COLETA DE REQUISITOS, CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CASO DE USO E CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CLASSES.

Questão 01 – Criação de diagrama de caso de uso

ENUNCIADO: Veja o Roteiro da Atividade Prática para mais detalhes.

I. Apresentação dos requisitos funcionais e não funcionais (mínimo 3 de cada):

Requisitos Funcionais:

I. O sistema deve permitir o controle de acesso às salas por meio de comandos de voz.
II. O sistema deve permitir acender e apagar as luzes dos ambientes através de comandos de voz.
III. O sistema deve permitir ligar e desligar os aparelhos de ar-condicionado por comando de voz.

Requisitos Não Funcionais:

I. O projeto deve utilizar um servidor local para a infraestrutura de dados e processamento.
II. O custo total estimado do projeto deve contemplar os valores de hardware e infraestrutura.
III. O prazo total para o desenvolvimento e entrega da solução deve ser de 3 meses.

II. Apresentação do Diagrama de Caso de Uso (não esquecer do identificador pessoal):

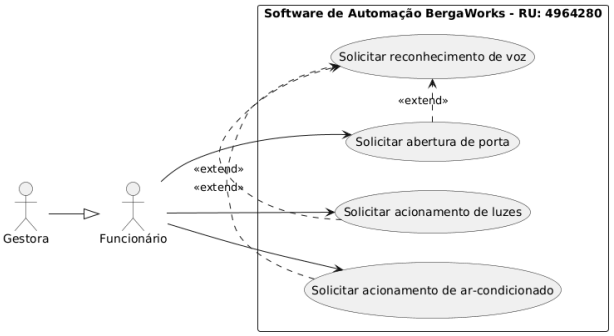


Figura 1: Diagrama de caso de uso com 3 requisitos funcionais apresentados, o controle de abertura de portas, o acionamento de luzes e o acionamento do ar-condicionado por comando de voz.

III. Responda à pergunta: Dos requisitos que você coletou, como é realizada a identificação de qual requisito é funcional e qual é requisito não funcional?

Resposta: Requisitos Funcionais: É o que o sistema precisa fazer. Se é uma ação ou funcionalidade que você vai ter que programar no código, é um requisito funcional. Requisitos Não Funcionais: São as regras e a estrutura por trás do software. Entra aqui tudo o que não é código direto, como a instalação de equipamentos (servidores e sensores), limites de orçamento, prazos de entrega e o desempenho esperado.

Prática 01 – COLETA DE REQUISITOS, CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CASO DE USO E CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CLASSES.

Questão 02 – Criação de diagrama de Classes.

ENUNCIADO: Veja o Roteiro da Atividade Prática para mais detalhes.

IV. Apresentação dos requisitos funcionais e não funcionais (mínimo 3 de cada diferentes da questão 1):

Requisitos Funcionais:

I. O sistema deve conceder permissão para que o setor de Recursos Humanos (RH) tenha acesso a todas as salas da empresa.
II. O sistema deve restringir o acesso individual de cada funcionário apenas à porta de entrada e à sua respectiva sala de trabalho.
III. O sistema deve permitir o cadastro, gerenciamento e autenticação de usuários e permissões de acesso.

Requisitos Não Funcionais:

I. As câmeras e os sensores de reconhecimento de voz devem ser instalados nos pontos estratégicos de entrada de cada setor.
II. O software de controle deve operar integrado aos dispositivos de hardware de automação predial adquiridos.
III. O sistema deve garantir alta disponibilidade e resposta rápida para os comandos de voz nas portas e automações.

V. Apresentação do Diagrama de Classe (não esquecer do identificador pessoal):

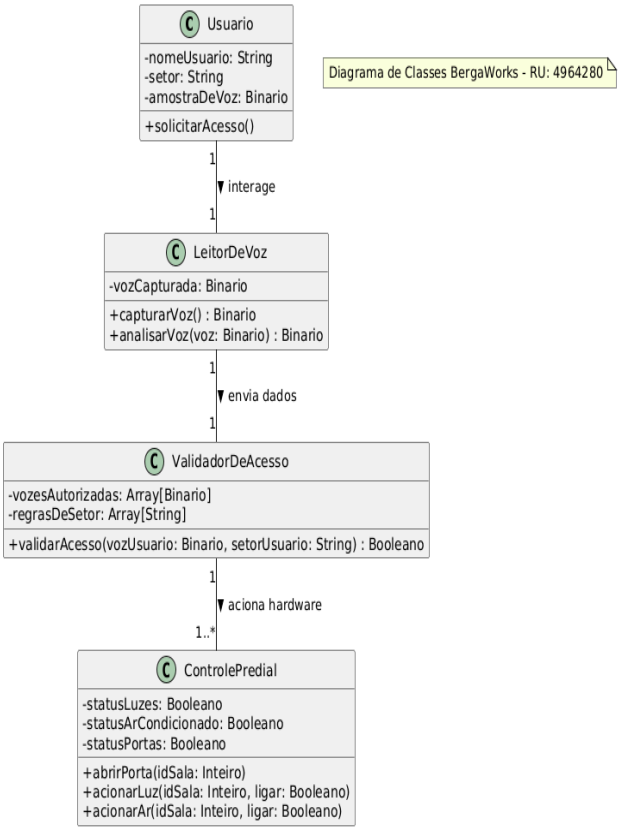


Figura 2: Diagrama de classes estruturando as entidades do sistema, com destaque para a validação de acesso, o leitor de voz e o controle dos dispositivos prediais.

I. Responda à pergunta: Como fazemos para converter um requisito ou um grupo de requisitos em uma classe para o diagrama de classes?

Resposta:

I. Classes: Encontramos os sujeitos do texto (quem realiza a ação ou tem alguma característica).

I. Atributos: Pegamos os substantivos e adjetivos (os dados e informações que esse sujeito precisa guardar).

II. Métodos: Olhamos para os verbos (as ações, tarefas e funções que o sistema vai executar).